Kelompok Ethereal

PROYEK NEURAL STYLE TRANSFER (NST)

Implementasi Generative AI From Scratch Berbasis VGG-19 Beku & Metodologi Vibe Coding

ANGGOTA KAMI

1	**Samuel Aaron** 1030125800254	Ketua, Prompt Engineer & Software Architect
2	**Marthin M. Tambunan** 103012580055	Data Pipeline & Preprocessing Engineer
3	**Hafiz Fajar Ramadhan** 103012430027	Loss Function & Optimization Engineer
4	**Muhammad Rafiq Abdurrasyid** 103012400240	Lead Documentarian & Quality Assurance

LATAR BELAKANG & PRINSIP UTAMA NST

NST menggabungkan struktur foto konten (Menara Eiffel) dengan warna dan tekstur gambar gaya (kaca patri) menjadi satu gambar baru.

Tanpa Melatih Bobot Jaringan (Frozen Backbone)	Bobot VGG-19 dibekukan. Jaringan hanya dipakai sebagai pengekstrak fitur, bukan dilatih ulang.
Optimasi Langsung pada Piksel Gambar	Variabel yang memiliki gradien dan diperbarui oleh optimizer adalah tensor gambar target, bukan bobot model.
Implementasi Mandiri (From Scratch)	Gram Matrix, fungsi loss, dan optimization loop dibangun dari nol di PyTorch tanpa library NST instan.

STRUKTUR 5 MODUL INDEPENDEN

Modul	Fungsi	PIC
src/preprocessing.py	Data pipeline: pemuatan gambar, resize Lanczos, konversi ke tensor ImageNet	A2
src/feature_extractor.py	Backbone VGG-19 beku (features[:29]) untuk ekstraksi fitur	A1
src/losses.py	Content Loss dan Style Loss (Gram Matrix)	A3
src/optimization.py	Optimasi piksel L-BFGS (opsi Adam) dan clamping ruang ImageNet	A3
src/visualization.py, main.py	Ekspor gambar, panel komparasi, plot loss, dan CLI	A1 / A4

DATA PIPELINE & PREPROCESSING

Tantangan Input Citra

Gambar input memiliki rasio berbeda, sehingga ukurannya tidak bisa langsung dipakai bersama.

KONTEN · MENARA EIFFEL

706 × 1500

GAYA · KACA PATRI

1280 × 720

Kebijakan D-005

- Konvensi tunggal dimensi (H, W) untuk mencegah ketidaksinkronan urutan (W, H) Pillow dengan (H, W) PyTorch.
- Resampling berkualitas tinggi dengan Lanczos Filter.
- Resolusi kerja seragam (default 256×256) agar fitur konten dan gaya memiliki dimensi yang sama.

NORMALISASI & DEPROCESSING IMAGENET

Normalisasi Standar ImageNet

```
μ = [0.485, 0.456, 0.406]
σ = [0.229, 0.224, 0.225]
```

Menggeser rentang warna RGB [0, 1] menjadi distribusi standar N(0, 1) agar cocok dengan filter konvolusi VGG-19.

`deprocess_image`

```
pixel = tensor × σ + μ
```

Mengalikan kembali dengan σ, menambahkan μ, lalu clamping ketat ke rentang valid [0, 1] sebelum dikonversi menjadi gambar PIL/PNG.

Tensor diproses dengan .detach().cpu().clone() agar graf autograd tidak rusak.

FORMULASI MATEMATIS: CONTENT LOSS & GRAM MATRIX

Content Loss

$$L_{content} = \frac{1}{2} \cdot \Sigma (F^l - P^l)^2$$

Dihitung pada layer dalam (conv4_2) sebagai selisih kuadrat (MSE) antara fitur gambar hasil dan foto asli. Layer ini mempertahankan struktur semantik makro tanpa terikat warna permukaan.

Gram Matrix & Style Loss

$$G = (F \cdot F^T) / (C \cdot H \cdot W)$$

Menghilangkan informasi posisi spesifik dan menyisakan korelasi tekstur dan warna artistik.

Dievaluasi pada 5 layer (conv1_1 s.d. conv5_1) dengan bobot $w_l = 0.2$ per layer dan style weight $\beta = 10.000$.

LOOP OPTIMASI PIKSEL & CLAMPING IMAGENET (D-008)

Pemilihan Optimizer (L-BFGS vs Adam)

Masalah ini deterministik (satu gambar, bukan batch besar), sehingga optimizer kuasi-Newton L-BFGS jauh lebih cepat konvergen dibanding Adam.

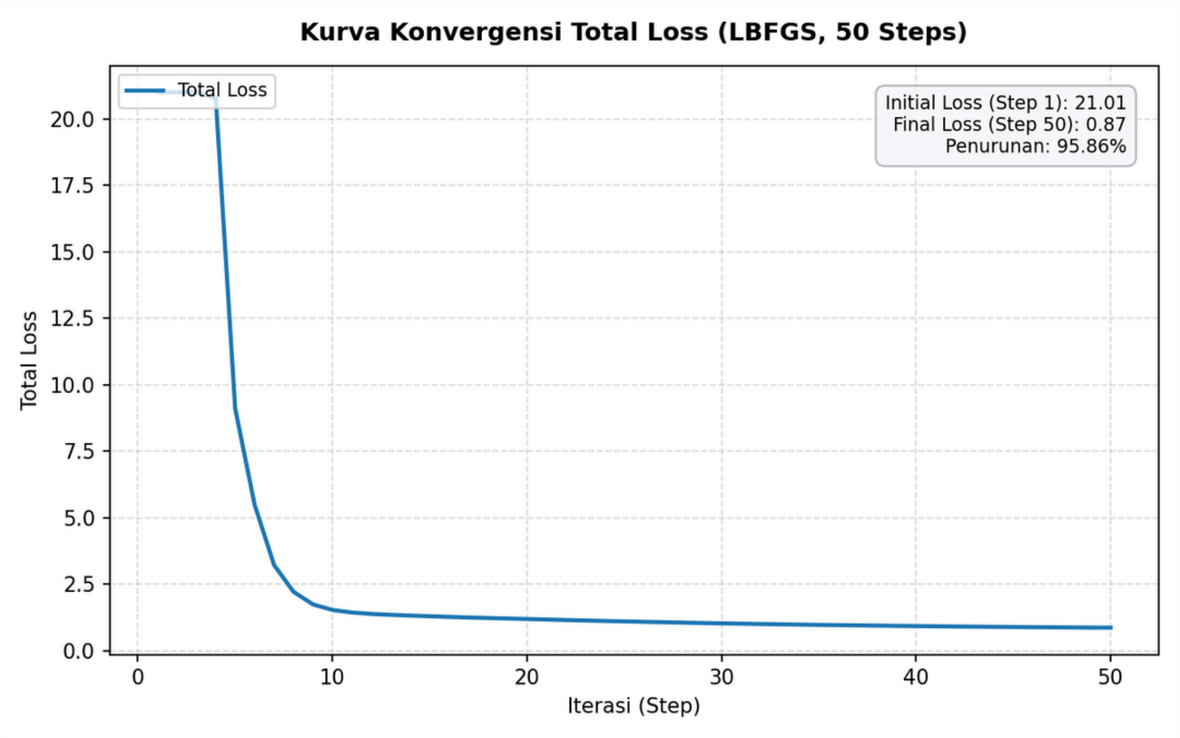
Target Precomputation

Fitur gambar konten dan Gram Matrix gambar gaya dihitung sekali di awal, menghemat 66% komputasi tiap iterasi.

`clamp_imagenet_tensor_`

Menjaga piksel tetap di rentang valid ruang ternormalisasi ImageNet di setiap iterasi, tanpa merusak nilai negatif yang sah dan tanpa memutus autograd.

ANALISIS KONVERGENSI & PENYETELAN HYPERPARAMETER



Tuning Learning Rate

- **lr = 1.0:** overshoot (spike) pada iterasi ke-5 karena histori Hessian kuasi-Newton masih sedikit.
- **lr = 0.5:** kurva penurunan loss monoton dan mulus.

Hasil Konvergensi

Total loss turun dari 21.0097 ke 0.8701 (penurunan 95.86%) dalam 50 langkah, 36.8 detik di CPU.

METODOLOGI SDLC STAGE-GATE & KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Discipline Stage-Gate Sequential	8 tahap (Stage 0–7): rencana → disetujui Ketua → eksekusi + pytest → log AI → Handoff. Tercatat 11 Handoff.
Hasil Pengujian Otomatis (pytest)	90 passed, 2 skipped (CUDA), 60 subtests passed: 0 gagal. Test bertambah 29 → 90 tanpa regresi.
Audit Kode (PEP 8)	10 temuan. Kritis (E901 SyntaxError) & sedang sudah diperbaiki → 0 E901. Sisa 228 E501 (baris >79): kosmetik.

DOKUMENTASI & JEJAK VIBE CODING

Log per Langkah	Satu log per langkah di logs/A1–A4, format LOG_TEMPLATE: prompt utuh, output AI, error nyata, hasil test, dan persetujuan.
Jumlah Log	31 log Markdown (A1: 17 · A2: 3 · A3: 5 · A4: 6) + 32 entri JSONL via scripts/log_interaction.py.
Dokumen Pendukung	LOG_INTERAKSI.md · DECISIONS.md (D-001–D-009) · FINAL_REPORT.md · DEMO_CHECKLIST.md

Prinsip: tidak ada error atau hasil test yang dikarang — semua angka bisa direproduksi.

BUG KRITIS SAAT INTEGRASI (TEMUAN #11)

Permasalahan Memory Stride

preprocess_image mengembalikan tensor non-kontigu akibat operasi permute(2, 0, 1).

Unit test lolos (torch.randn kontigu). Integration test A4 menangkap L-BFGS gagal di grad.view(-1):

```
RuntimeError: view size is not compatible with
input tensor's size and stride
```

Solusi Arsitektur (D-009)

Clone gambar hasil awal dengan memori kontigu di run_style_transfer:

```
.clone(
memory_format=torch.contiguous_format)
```

Dikunci test regresi test_lbfgs_accepts_non_contiguous_input.

Pelajaran: layout memori (stride) juga bagian dari kontrak antarmodul.

STRATEGI ERROR HANDLING BERLAPIS

1. Validasi Input Modul	128 pernyataan raise (89 ValueError, 37 TypeError, 2 FileNotFoundError) dengan pesan berbahasa Indonesia.
2. Validasi CLI	argparse menolak opsi tidak valid, mis. --optimizer sgd.
3. Fallback Otomatis	Unduhan bobot VGG-19 gagal (URLError/OSError) → VGG-19 offline terkalibrasi fan_in; pipeline tetap berjalan.
4. Pengaman Numerik	clamp_imagenet_tensor_ (D-008) dan memori kontigu (D-009).
5. Jaring Pengaman Test	16 integration test, termasuk 7 test skenario error (TestErrorHandling).

OUTPUT



Kiri ke kanan: gambar konten, gambar gaya, dan hasil stylized (alpha = 1, beta = 10000, L-BFGS).

EVALUASI ILMIAH HASIL GAMBAR & KETERBATASAN

Keberhasilan

Struktur rangka Menara Eiffel, kisi-kisi baja, dan fondasi tetap tajam dan terbaca (content preservation tercapai).

Palet hijau zamrud, toska, dan oranye dari kaca patri berhasil diserap.

Keterbatasan

Output memiliki derau butiran (speckle), terutama di latar belakang putih.

Penyebab: artefak dijalankan dengan fallback offline VGG-19 (--no-pretrained), bobot acak terkalibrasi fan_in, karena unduhan bobot gagal di lingkungan eksekusi.

Rekomendasi

Memakai bobot ImageNet asli (548 MB).

Menambahkan Total Variation (TV) Loss untuk menghaluskan noise, sehingga latar belakang menyerupai sapuan kuas.

THANK YOU